

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理 Peripherally inserted central catheter irrigation				
編號	A31000-Q05-W-B42	制定者	N17 劉雅玲	公布日期	99 年 01 月 04 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.1 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

讓護理人員能正確操作執行週邊置入中心靜脈導管(PICC)沖洗護理技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

1. 避免血塊凝集而造成管路的阻塞，維持留置導管的功能及通暢性。
2. 預防中心導管相關血流感染。

（二）用物準備：

1. 消毒用品：2%Chlorhexidine、無菌棉棒 1 包。
2. 20c.c.單一包裝生理食鹽水 1 瓶。
3. 10c.c.空針 1 支或是 10c.c.生理食鹽水預充式導管沖洗器 1 支。
4. 注射帽(Lock)1 個。
5. 清潔手套 1 雙。
6. 海派封管沖洗液(Hepac Lock Flush 100 USP units/ml)1 支（視需要）。

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/8

(三) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 洗手。	
2. 準備用物至病人單位。	
3. 正確執行病人辨識（至少二種以上方法）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 向病人解釋技術目的、操作過程及注意事項。	
5. 協助病人舒適擺位，露出 PICC 注射部位，並觀察注射部位有無紅、腫、熱、痛情形。	
6. 更換新的注射帽： (1)PICC 接頭處的消毒使用 2%Chlorhexidine 消毒。  (2)以無菌技術更換新的注射帽。 	導管未輸液期間，需每 7 天沖洗導管，並更換新的注射帽。 建議消毒液優先選擇 2% CHG，其次是 povidone-iodine 或 75%酒精亦可使用。
7. 沖洗前先確認導管無滑脫，並測試導管是否會回血，以無菌方式插入注射帽，反抽是否會回血。PICC 末端導管可分為密閉式(closed-ended)及開放式(open-ended)，其導管沖洗方式如下： (1)密閉式(closed-ended)末端：使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.進行沖洗封管，並更換新的注射帽。 (2)開放式(open-ended)末端：使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.沖洗後，再使用海派封管沖洗液 3-5c.c.(300-500 IU)進行沖洗封管，並更換新的注射帽。(台灣腫瘤護理學會之靜脈導管臨床照護指引建議：肝素沖洗量為 3-5 c.c.且肝素濃度為	1. 脈衝式正壓方式沖洗技術：推→停→推→停，可以清潔導管壁，避免管腔殘留血液和纖維蛋白而形成血栓。 2. 導管沖洗應使用 10c.c. 空針，以避免導管管腔中產生過高壓力而導致導管破裂。 3. 導管沖洗時間視使用狀況而有所不同： (1)持續性的滴注點滴，建議需每 12 小時執行一次導管沖洗，若是 TPN 或 PPN 

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
heparin 100 units/ml)。	建議每 8 小時視情況予沖洗。 (2)間歇性的滴注點滴時，需在每次使用後執行一次導管沖洗。 (3)導管未輸液期間，每 7 天執行一次導管沖洗。 (4)每次輸完血或測完回血後。
8.協助病人整理衣物及單位。	
9.將剩餘用物攜回，並做垃圾分類處理。	
10.工作後洗手，並記錄。	

(四) 異常狀況處理說明：

異常狀況	處理對策
阻塞： 1.生理作用：因血小板與導管作用產生纖維蛋白，並進而沿導管凝集於出口端形成被層(sheath)，進而阻塞。 2.腫瘤造成：腫瘤會增加導管栓塞形成之機會：如肺癌中之腺癌比鱗狀細胞癌更易造成血栓。 3.導管種類：材質越硬者越易造成血管壁受損形成血栓機會較高。 4.常見原因為導管材質、血栓形成、導管末端位置、藥物沉澱、使用不當等。 5.常見與輸液種類不相容之藥物為：Dilantin、Valium、TPN、NaHCO₃ 等。	1.通知醫師，評估病人狀況，是否需做立即處理。 2.依醫囑予以 Urokinase 注射，20-60 分鐘後沖洗，必要時可重複。 3.若考慮阻塞原因為藥物凝結，依醫囑給予 1%Hydrochloric acid 注射，1 小時後沖洗。 4.如阻塞情形無法經由藥物沖洗而暢通，依醫囑由醫師或專科護理師移除導管。
導管破裂： 因針筒過大的壓力導致導管破裂。	1.立即停止輸注，通知醫師，評估病人狀況，是否需做立即處理。 2.評估病人是否有相關合併症。
滲漏和空氣栓塞 1.使用非套裝提供的管夾，導致導管破裂。 2.導管腔和延長管未接合。	1.避免使用非套裝提供的管夾會損壞導管。 2.每次輸液前後應檢查導管腔和延長管有無損傷。 3.為防止出現意外，必須確認所有的封蓋和血液管路的連接牢固可靠，並經常檢視有無洩漏。 4.該導管只能與魯爾鎖定（帶螺紋）接頭配合使用。 5.如果發現洩漏，應立即夾閉導管。

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/8

(五) 注意事項：

1. PICC 導管沖洗若未回血時，除了有可能是導管滑脫、折到或有纖維鞘膜包覆在 PICC 導管末端出口處，此時應告知當科醫師評估是否執行 CXR 檢查（已排除導管移位），以及是否會診醫影部處理。
2. 除了臨床常使用的一般型 PICC 導管外，另有一強力注射型雙腔 PICC 導管(Power PICC)，有兩個導管，各管腔不相通，因導管材質為高強化聚氨酯材質，故可提供顯影劑注射所需的流速與壓力，且會隨著體內溫度升高而變得較柔軟，可增加病人的舒適感及減少併發症。但雙腔 PowerPICC 導管需注意，並非每一個管腔都可以使用於顯影劑注射，在注射顯影劑之前，需參考導管上的標記（最大輸注速度:5ml/sec MAX），可耐受 300Psi 壓力，以確認此管腔為可強力注射顯影劑的管腔。此外，雙腔 PowerPICC 導管僅限於住院期間使用，於出院返家時需移除之。



可以使用於顯影劑注射

附註：導管阻塞不通暢時，可使用纖維蛋白溶解劑(Fibrinolytic agent)，如鏈球菌激酶(Streptokinase)或尿激酶(Urokinase)，按醫囑依下列過程灌洗：

- (1) 以生理食鹽水稀釋 Streptokinase or Urokinase 至濃度 5000 IU/c.c.。
- (2) 用 20c.c.空針緩慢注入上述溶液 5c.c.。
- (3) 等待 5 分鐘後嘗試將凝塊抽出，無效則 5 分鐘之後再抽吸。
- (4) 若仍未通暢則重覆上述步驟 30 分鐘直至導管清理通暢，若仍無法解決阻塞，則必須完全關閉延長管的停止栓 30-60 分鐘後，再嘗試抽吸。
- (5) 阻塞仍存則通知醫師處理。

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/8

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 張黎露、張瀟文、周文珊、林思岑(2013)·癌症病人常用中心靜脈導管臨床照護指引(第二版)·腫瘤護理雜誌，13，15-37。
- (二) 陳儷月、張麗君、阮呂文貞(2020)·提升護理人員周邊置入中心靜脈導管照護正確率之專案·腫瘤護理雜誌，20(1)，33-49。
- (三) 王曉琪、鄭舒倖(2021)·導管固定裝置影響周邊置入中心導管相關血流感染·感染控制雜誌，31(1)，37-38。
- (四) 張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀(2022)·靜脈導管臨床照護指引·腫瘤護理雜誌，22(增訂刊)，5-58。

七、附件

(略)

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.04	1.0	新制定。	99 年 01 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
99.09.01	2.1	消毒方式更改為 75%酒精棉籤→2%Tincture-Iodine 棉籤→75%酒精棉籤	99 年 09 月 01 日護理部技術標準委員會通過。
100.10.26	2.2	沖洗前先測試導管是否會回血並確認管路無滑脫，拿取 Normal saline 10 c.c.以無菌方式插入注射帽，反抽是否回血，回血至注射帽前端則立即以正壓方式將 Normal saline 注入導管（若為 Open end 導管則需使用 Heparinized saline 採正壓方式執行導管沖洗）。 用物準備 4.更改為 5000u/c.c.之 Heparin 0.2 c.c.加上 N/S 10c.c.即成 100u/c.c.之 Heparinized saline。 步驟 5.更換新的注射帽部分刪除(1)打開舊的注射帽時須先反折管路，以防止空氣進入以無菌技術取下舊的注射帽。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
101.10.03	2.3	增加步驟 3 之說明。	101 年 10 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	說明內容部份修辭及更新參考資料。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.03.12	3.2	更新參考文獻資料。	103 年 03 月 12 日護理部照護標準委員會通過。
104.09.29	3.3	更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
105.09.13	3.4	1.用物準備:新增 2%Chlorhexidine。 2.修改第三項第(三)目病人辨識之說明。 3.更換新的注射帽消毒部份，新增 2%Chlorhexidine 說明。	105 年 09 月 13 日護理部照護標準委員會通過。
106.09.18	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.6	第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	3.7	第三項說明內容文辭修改。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過； 109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.09.23	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.8	1. 第三項第一目說明內容說明內容文字修訂。 2. 第三項第二目說明內容文字修訂。 3. 第三項第三目說明內容文字修訂。 4. 更新第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	3.9	1.第一項增加 PICC 文字。 2.第三項第二目之 2、3 說明內容修訂。 3.第三項第三目之 6、7 說明內容修訂。 4.第三項第五目說明內容修訂。 5.新增第六項參考資料。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管沖洗護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B42	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
113.09.23	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	4.0	第三項第二目用物準備之 2、6 內容修訂。	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。
115.04.07	4.1	1.第三項第三目步驟及要點說明之 7 步驟內容修訂。 2.第三項第二目之 1 內容修訂。 3.第三項第三目之 6、7 內容修訂。 4.第六項參考資料修訂。	114 年 12 月 15 日、 115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。